AÑO 1 · TÉRMINO 1 · MÓDULO 3 · SEMANA 1

Cuaderno de laboratorio

Introducción a la gestión de la ingeniería de software

Nivel 1 · 20 min | Nivel 2 · 30 min | Nivel 2 · 30 min | Nivel 3 · 40 min

SE Study Lab · Material de estudio

⚠

Regla de seguridad: ejecuta cada comando solo dentro de ~/se-lab-sandbox o ~/se-lab-remote.git. Lee cada comando antes de ejecutarlo.

Nivel 1 · 20 min

1 Inicializar un repositorio y hacer tu primer commit

Objetivo: Crear un repositorio, revisar su estado, preparar un archivo y registrar un commit.

1. Crear la carpeta de prueba

```
mkdir -p ~/se-lab-sandbox && cd ~/se-lab-sandbox
git init -b main
git config user.name "Lab Student"
git config user.email "student@example.com"
```

Resultado esperado: Un mensaje indica que se inicializó un repositorio vacío con main como rama.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Crear un archivo y revisar el estado

```
echo "# Sandbox" > README.md
git status
```

Resultado esperado: README.md aparece en "Untracked files".

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Preparar y hacer commit

```
git add README.md
git status
git commit -m "add README"
git log --oneline
```

Resultado esperado: Aparece un commit con el mensaje "add README". El estado queda limpio.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

Nivel 2 · 30 min

2 Leer el historial y trabajar en una rama

Objetivo: Revisar el historial, crear una rama de funcionalidad, hacer commit en ella y fusionarla.

1. Crear una rama de funcionalidad

```
cd ~/se-lab-sandbox
git switch -c feature-sum
git branch
```

Resultado esperado: La rama actual, marcada con *, es feature-sum.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Hacer commit de una pequeña funcionalidad

```
printf "def add(a, b):\n    return a + b\n" > calc.py
git add calc.py
git commit -m "add sum functionality"
```

Resultado esperado: El commit aparece solo en feature-sum. main todavía no tiene calc.py.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Fusionar con main

```
git switch main
git merge feature-sum
git log --oneline --graph --all
```

Resultado esperado: Git informa de una fusión fast-forward. El grafo muestra main y feature-sum en el mismo commit.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3 Nivel 2 · 30 min
Resolver un conflicto de fusión

Objetivo: Crear dos ediciones en conflicto a propósito, resolverlas y registrar el resultado.

1. Crear el conflicto

```
cd ~/se-lab-sandbox && git switch main
echo "Version from main" > greeting.txt && git add greeting.txt && git commit -m "add
greeting from main"
git switch -c feature-greeting HEAD~1
echo "Version from feature" > greeting.txt && git add greeting.txt && git commit -m "add
greeting from feature"
git switch main
git merge feature-greeting || true
```

Resultado esperado: Git informa "CONFLICT (add/add)" y greeting.txt contiene marcadores <<<<<<<.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Resolver y hacer commit

```
printf "Final greeting\n" > greeting.txt
git add greeting.txt
git commit -m "resolve greeting conflict"
git status
```

Resultado esperado: La fusión termina. El estado queda limpio y los marcadores desaparecen.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

4 Nivel 3 · 40 min
Conectar un remoto y simular una revisión

Objetivo: Usa un repositorio bare local como "origin", sube una rama y practica la diferencia entre fetch y pull. Los pasos reales de GitHub se explican después.

1. Crear un remoto bare local

```
cd ~ && git init --bare se-lab-remote.git
cd ~/se-lab-sandbox && git remote add origin ~/se-lab-remote.git
git push -u origin main
```

Resultado esperado: main se sube y sigue a origin/main.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

2. Subir una rama de funcionalidad

```
cd ~/se-lab-sandbox && git switch -c feature-docs
echo "Docs for sum" > DOCS.md && git add DOCS.md && git commit -m "add docs for sum"
git push -u origin feature-docs
git branch -r
```

Resultado esperado: origin/feature-docs aparece en la lista de ramas remotas. En GitHub abrirías una solicitud de cambio desde esta rama.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

3. Fetch frente a pull

```
git fetch origin
git status
git pull origin main
```

Resultado esperado: fetch actualiza las referencias origin/*; pull integra origin/main en la rama actual.

Reflexiona: ¿Qué cambió después de este paso y por qué?

Diagnóstico de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Author identity unknown	Nombre o correo sin configurar	git config --global user.name / user.email
Marcadores de conflicto en un archivo	Una fusión se detuvo	Editar, quitar marcadores, git add, git commit
Push rechazado (non-fast-forward)	El remoto tiene commits que no tienes	git fetch, integra y vuelve a hacer push. Nunca --force en ramas compartidas.